

SOCCER HUMANOIDES

DESCRIPCIÓN GENERAL

En la categoría soccer de humanoides el robot debe poseer una estructura bípeda (humanoide) y su modo de locomoción debe cambiar su centro de gravedad para mantener el equilibrio al caminar. El robot no deberá arrastrar los pies y no deberá tener ningún mecanismo de deslizamiento o rodamiento. La categoría consiste en el enfrentamiento de dos equipos conformados por cuatro robots completamente autónomos que se desplazará guiado por cuatro operadores a través de controles de comunicación inalámbrica los cuales buscarán anotar un gol en la cancha del equipo contrario.

Cada delegación bajo autorización del representante podrá inscribir sin límites el número de equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 4 personas cada uno con su respectivo robot el cual deberá representar a un único equipo,

siendo asignado uno como portero y uno de ellos como suplente del equipo. Un partido no puede comenzar si cualquiera de los equipos consta de menos de un jugador, teniendo la posibilidad de realizar un solo cambio durante el partido.

Las reglas de juego se basarán en el reglamento de la FIFA para anotaciones, saques, penales, faltas y todo lo relacionado al fútbol se tomará como base para realizar los partidos.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

El robot debe poseer una estructura humanoide. La altura máxima del robot es de 40cm. Este debe ser controlado remotamente ya sea por un operador humano. En el caso de que sea controlado remotamente éste deberá poseer al menos dos frecuencias para el control. La fuente de alimentación es interna y únicamente se considerará baterías de corriente continua.

Se aceptará robots de tipo comercial que hayan sido programados bajo una táctica o estrategia de juego, no se permite desplegar y replegar estructuras que afecten a los robots del equipo contrario durante el encuentro.

El robot no deberá portar armas u objetos que puedan lesionar a las personas o la pista de competición. Entre estos objetos se puede citar: cuchillos y espadas metálicas, dispositivos de corte, dispositivos de alta velocidad de rotación, etc.

El robot no deberá poseer mecanismos adicionales para mejorar la tracción, el equilibrio o capacidades permanentes. Entre estos mecanismos se puede citar: sistemas de vacío o magnéticos, adhesivos en los pies, etc.

El robot no deberá poseer dispositivos que pueden interferir con el control del robot oponente. Entre estos dispositivos se puede citar: herramientas láser, flashes electrónicos, focos de alta potencia, luces estroboscópicas y cualquier tipo de dispositivos que puedan causar interferencia.

Queda prohibido el uso de productos y accesorios que puedan contaminar, marcar o dañar la pista de competencia.

Queda prohibido cualquier tipo de disparo o lanzamiento de dispositivos, objetos o elementos que vayan dirigidos hacia el robot oponente o la arena, entre estos se puede citar: balines, redes o mallas, líquidos, polvos, gases, etc.

Queda prohibido el uso de dispositivos de ignición, sistemas neumáticos, sistemas de fluidos presurizados y armas accionadas.

Todos los robots deberán poseer un distintivo de un color único que identifique al equipo, si coinciden a la hora del enfrentamiento el organizador proporcionará adhesivos.

El robot deberá poseer un interruptor "ON/OFF" externa o pulsador de emergencia visible y de fácil acceso que lleve a condiciones de paro total al sistema.

El robot no puede contener piezas que puedan dañar el robot oponente (partes móviles desplegables, rotatorias, corto punzantes, etc).

Los robots deberán estar diseñados de tal manera que tengan en su estructura un indicador de luz que señale que están listos para su funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT.

Se entiende como Área de Trabajo al espacio donde los robots desempeñan sus funciones (Cancha). El círculo central y los bordes del terreno serán indicados con líneas de un color diferente al fondo de la pista con un grosor de 5 mm para indicar el lugar de desempeño de cada uno de los arqueros y sector central donde se podrán desempeñar los jugadores. El área del arquero es de 50cm y el área central de los jugadores serán el resto de la cancha disponible.

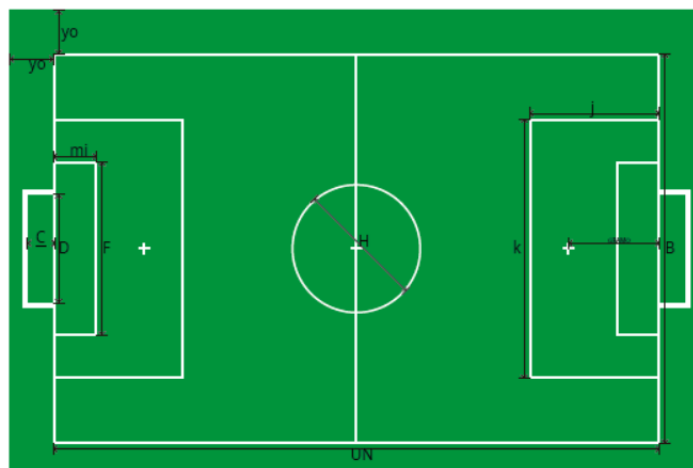


Fig. 1 : Especificaciones del "Cancha"

El área de juego "Cancha":

- Ancho: 2.5 m.
- Largo: 2.5 m.
- Material: Madera

El balón de juego:

- Deberá ser una pelota de golf estándar
- 46g de peso aproximadamente.
- 43mm de diámetro aproximadamente.

El campo de juego debe ser rectangular y estar marcado con líneas. Estas líneas pertenecen a las áreas de las que son límites.

Las dos líneas limítrofes más largas se denominan líneas de contacto. Las dos líneas más cortas se llaman líneas de gol.

El campo de juego está dividido en dos mitades por una línea media, que une los puntos medios de las dos líneas de banda. La marca central se indica en el punto medio de la línea intermedia. A su alrededor se marca un círculo con un radio de 0,75 m.

- Sustitución de una pelota defectuosa

Si la pelota se vuelve defectuosa durante el transcurso de un partido el partido se detiene y se reinicia dejando caer la pelota de reemplazo en el lugar donde la pelota original se volvió defectuosa, a menos que el juego se detuviera dentro del área de portería, en cuyo caso el árbitro dejará caer el balón de reemplazo en la línea del área de portería paralela a la línea de portería en el punto más cercano a donde se encontraba el balón original cuando se detuvo el juego.

Si el balón se daña durante un tiro penal o durante los tiros desde el punto penal mientras avanza y antes de que toque a cualquier jugador o el adversario o los postes de la portería:

Se repite el tiro penal.

Si el balón se estropea mientras no está en juego en un saque de banda, saque de meta, saque de esquina, tiro libre, tiro penal o saque de banda: el partido se reinicia en consecuencia.

No se puede cambiar el balón durante el partido sin la autorización del árbitro.

Los robots que compitan deben estar equipados con un botón de parada de emergencia que haga que el robot desista inmediatamente de todos los movimientos, o idealmente quede flácido y/o corte la energía a los actuadores. Además del botón de parada de emergencia, los robots solo pueden tener hasta dos botones físicos o virtuales adicionales: uno para iniciar el comportamiento del robot y otro para detener el comportamiento.

Los botones deben estar claramente etiquetados. Si el robot tiene más botones que no se pueden quitar, estos deben estar visiblemente enmascarados durante los juegos.

• Árbitros

Cada partido está controlado por un árbitro que tiene plena autoridad para hacer cumplir las Reglas de Juego en relación con el partido para el que ha sido designado. Las decisiones se tomarán según la mejor capacidad de los árbitros de acuerdo con las reglas del juego y el espíritu del juego y se basarán en la opinión o programación del árbitro, quien tiene la discreción de tomar las medidas apropiadas dentro del marco de las reglas de juego.

Los juegos son supervisados por otro árbitro asistente, quien se asegura de que los jugadores y el ambiente estén de acuerdo con las leyes del juego, y quien puede sancionar el comportamiento antideportivo de los equipos.

Las decisiones del árbitro con respecto a hechos relacionados con el juego, incluyendo si se marca o no un gol y el resultado del partido, son inapelables.

En la competición física, el árbitro sólo podrá cambiar una decisión al darse cuenta de que es incorrecta o, a su criterio, por consejo de un árbitro asistente o del juez oficial del evento, siempre que no hayan reiniciado el juego o terminado el partido. El árbitro asistente será el único con potestad para poder mover los robots dentro de la cancha con sus manos ya sea por algún fallo del robot o para la ubicación en casos de penales.

HOMOLOGACIÓN.

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente en caso de no cumplir se proporcionará 5 minutos para hacer las correcciones necesarias, luego de esto si la situación persiste quedará eliminado.

- Se realizará una prueba donde el humanoide deberá realizar un mínimo de tres pasos adelante sin caerse y pueda patear la pelota.
- Se comprobará que el robot cuente con autonomía suficiente y que su control inalámbrico funcione.
- La capacidad para levantarse al estar acostado.
- La capacidad de mantenerse de pie tras ser empujado con una fuerza similar a la que sufriría por otro robot de su misma categoría.
- Se verificará que el robot no dañe la pista de competencia.
- Las baterías de los robots deberán estar cargadas para la competencia.

Una vez homologado el robot deberá quedarse en la mesa del jurado, y solo para la competencia podrá salir de ese espacio. Cualquier arreglo contemplado en el reglamento se lo realizara en la mesa de jurado.

En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Constituye motivo de descalificación en el preámbulo de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del robot.
- La presencia de adhesivos, figuras o escritos que atenten con la moral.

Se entenderá por capitán del equipo aquella persona que figure como tal en la inscripción del concurso, además cualquiera de los participantes inscritos podrá acercarse a los miembros del jurado con su respectiva justificación basada en el reglamento, por si se llegara a incumplirse el mismo y se vieran afectados. Solo un miembro del equipo podrá acercarse al escenario de competencia portando sus robots y él será quien lo comande en el caso de que funcione a radio control.

Será considerado como sanción y por lo tanto supondrá la eliminación del robot y la penalización en la tabla general los siguientes aspectos.

- Si cualquier competidor insulta verbal, gestual o físicamente al oponente, juez, miembros de la organización o algún espectador.
- Si cualquier participante interviene sobre la arena para brindar apoyo a su robot o interferir en el desenvolvimiento de su oponente. Los representantes del equipo podrán tomar sus respectivos robots solamente bajo la autorización del jurado calificador.
- Cualquier robot que posea artefactos que reproduzca sonidos con palabras ofensivas, produzca algún tipo de acción inapropiada o contengan sobre su estructura imágenes o palabras de la misma índole.
- Alegar de manera agresiva u ofensiva a un juez.

Cada enfrentamiento consistirá inicialmente de dos tiempos con un límite de tiempo para cada round de *diez minutos*.

Los robots tendrán dos minutos entre cada round para hacer cambios de batería, ajustes o reparaciones sin que estas acciones impliquen cambios considerables en su disposición estructural. En caso de un empate el árbitro otorgará un tiempo más para que se realice el desempate en casos de semifinales y finales dependiendo el caso. Por cada tiempo deberá haber un ganador y este se establecerá en base a los reglamentos de la FIFA y este reglamento.

Para el inicio del partido se realizará un sorteo para saber cuál de los equipos empieza el partido, decisión que será tomada por el árbitro principal.

Si alguno de los robots no se mueve por más de 10 segundos podrá pedir cambio por una única vez, posteriormente si algún otro robot sufre algún daño será retirado del partido. Cada equipo deberá tener un mínimo de 3 robots para poder seguir jugando.

El capitán de uno de los equipos implicados en la competencia puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de sus contrincantes a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación del partido, después de esto no habrá ningún reclamo.

El ganador del partido será aquel que logré meter más goles. De acuerdo a las llaves establecidas los contendientes se seguirán enfrentando hasta obtener las tres primeras ubicaciones.

Una vez finalizadas las competencias, el jurado calificador publicará entre los presentes el nombre del equipo ganador y la IES a la que pertenece, igualmente lo hará para la segunda y tercera ubicación.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES.

1. El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. *Esta decisión es inapelable.*

ROBÓTICA